In[957]:=

```
(* №1, случ. 1: a_ij=1 (i>j),i+1 (i=j),2 (i<j); b_i=2*k*i-i^2 *)

(*n-размер системы (по условию i,j=1..7),k-номер варианта*)
```

In[958]:=

```
n = 7; k = 1;
(*Строим матрицу A1 по условию.Table пробегает все пары (i,j),
Which выбирает значение элемента в зависимости от того,
где он находится:ниже диагонали (i>j)-1,
на диагонали (i=j)-i+1,выше диагонали (i<j)-2.*)
A1 = Table[Which[i > j, 1, i == j, i + 1, i < j, 2], {i, n}, {j, n}];
(*Строим вектор правой части:b_i=2*k*i-i^2 при k=1*)
B1 = Table[2 k i - i^2, {i, n}];
Print["A1 = ", MatrixForm[A1]];
Print["B1 = ", MatrixForm[B1]];
```

$$A1 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 5 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 6 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$B1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ -8 \\ -15 \\ -24 \\ -35 \end{pmatrix}$$

In[963]:=

```
(*cond(A)= ||A|| * ||A^-1||,*)
```

In[964]:=

```
(*где||A|| =максимум по строкам суммы модулей элементов*)
```

In[965]:=

```
(*Находим обратную матрицу A^-1 встроенной функцией Inverse. Так как элементы целые,
результат получается в точных дробях.*)
A1inv = Inverse[A1];
Print["A1^-1 = ", MatrixForm[A1inv]];
```

$$A1^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{13}{14} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{12} & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{42} \\ -\frac{1}{14} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{12} & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{42} \\ -\frac{1}{14} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{12} & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{42} \\ -\frac{1}{14} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{42} \\ -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{42} \\ -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{42} \\ -\frac{1}{14} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

In[967]:=
```
(*Суммы модулей элементов каждой строки матрицы
 A.Total[...,{2}] суммирует по второму индексу,то есть по строке.*)
sA1 = Total[Abs[A1], {2}];
Print["Суммы модулей строк A1: ", MatrixForm[sA1]];
```

Суммы модулей строк A1:
$$\begin{pmatrix} 14 \\ 14 \\ 14 \\ 14 \\ 14 \\ 14 \\ 14 \end{pmatrix}$$

In[969]:=
```
(* ||A||-наибольшая из этих сумм.Norm[A,Infinity] делает ровно это*)
nA1 = Norm[A1, Infinity];
Print["||A1|| = ", nA1];
```

||A1|| = 14

In[971]:=
```
(*То же самое для обратной матрицы*)sA1inv = Total[Abs[A1inv], {2}];
Print["Суммы модулей строк A1^-1: ", MatrixForm[sA1inv]];
nA1inv = Norm[A1inv, Infinity];
Print["||A1^-1|| = ", nA1inv];
```

Суммы модулей строк A1^-1:
$$\begin{pmatrix} \frac{25}{14} \\ \frac{13}{14} \\ \frac{25}{42} \\ \frac{3}{7} \\ \frac{23}{70} \\ \frac{11}{42} \\ \frac{3}{14} \end{pmatrix}$$

$$||A1^{-1}|| = \frac{25}{14}$$

In[975]:=
```
(*Число обусловленности-произведение двух норм*)cond1 = nA1 * nA1inv;
Print["cond(A1) = ", nA1, " * ", nA1inv, " = ", cond1];
```

$$\text{cond}(A1) = 14 * \frac{25}{14} = 25$$

$$\text{cond}(A1) = 14 * \frac{25}{14} = 25$$

In[977]:=
```
(*б. Решение точной системы AX=B*)
```

In[978]:=
```
(*LinearSolve[A,B] возвращает вектор X,
удовлетворяющий AX=B.Так как A и B целые,решение получается в точных дробях.*)
X1 = LinearSolve[A1, B1];
Print["X1 = ", MatrixForm[X1]];
```

X1 =
$$\begin{pmatrix} \frac{627}{140} \\ \frac{487}{140} \\ \frac{277}{140} \\ \frac{131}{420} \\ -\frac{151}{105} \\ -\frac{68}{21} \\ -\frac{71}{14} \end{pmatrix}$$

In[980]:=
```
(*N[...,8] переводит дроби в десятичные числа с 8 значащими цифрами*)
Print["X1 приближённо = ", MatrixForm[N[X1, 8]]];
```

X1 приближённо =
$$\begin{pmatrix} 4.4785714 \\ 3.4785714 \\ 1.9785714 \\ 0.31190476 \\ -1.4380952 \\ -3.2380952 \\ -5.0714286 \end{pmatrix}$$

In[981]:=
```
(*в. Три возмущённые системы AX=B+dB*)
```

In[982]:=
```
(*Увеличиваем ТОЛЬКО последнее уравнение (b7) на*)
```

In[983]:=
```
(*0,01 %,0,1 % и 1 %*)
```

In[984]:=
```
(*Копируем вектор B1 в три новых вектора*)B11 = B1;
B12 = B1;
B13 = B1;

(*В каждой копии меняем только седьмую компоненту:b7_новое=b7+b7*(процент/100).0,
01 %=1/10000,0,1 %=1/1000,1 %=1/100*)
B11[[7]] = B1[[7]] + B1[[7]] * 1 / 10 000;
B12[[7]] = B1[[7]] + B1[[7]] * 1 / 1000;
B13[[7]] = B1[[7]] + B1[[7]] * 1 / 100;

(*Векторы возмущения dB=(B+dB)-B.Ненулевая только последняя компонента*)
dB11 = B11 - B1;
dB12 = B12 - B1;
dB13 = B13 - B1;
```

In[993]:=

```
(*Выводим три вектора B+dB и три вектора dB в виде матриц-
 столбцов (Transpose нужен,чтобы три вектора стояли рядом как столбцы)*)
Print["B + dB (0,01% | 0,1% | 1%) = ", MatrixForm[N[Transpose[{B11, B12, B13}]]]];
Print["dB (0,01% | 0,1% | 1%) = ", MatrixForm[N[Transpose[{dB11, dB12, dB13}]]]];
```

B + dB (0,01% | 0,1% | 1%) =

$$\begin{pmatrix} 1. & 1. & 1. \\ 0. & 0. & 0. \\ -3. & -3. & -3. \\ -8. & -8. & -8. \\ -15. & -15. & -15. \\ -24. & -24. & -24. \\ -35.0035 & -35.035 & -35.35 \end{pmatrix}$$

dB (0,01% | 0,1% | 1%) =

$$\begin{pmatrix} 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ -0.0035 & -0.035 & -0.35 \end{pmatrix}$$

In[995]:=

```
(*Решаем три возмущённые системы с новой правой чсатью*)
X11 = LinearSolve[A1, B11];
X12 = LinearSolve[A1, B12];
X13 = LinearSolve[A1, B13];
Print["Решения возмущённых систем (0,01% | 0,1% | 1%) = ",
  MatrixForm[N[Transpose[{X11, X12, X13}], 8]]];
```

Решения возмущённых систем (0,01% | 0,1% | 1%) =

$$\begin{pmatrix} 4.4786548 & 4.4794048 & 4.4869048 \\ 3.4786548 & 3.4794048 & 3.4869048 \\ 1.9786548 & 1.9794048 & 1.9869048 \\ 0.31198810 & 0.31273810 & 0.32023810 \\ -1.4380119 & -1.4372619 & -1.4297619 \\ -3.2380119 & -3.2372619 & -3.2297619 \\ -5.0719286 & -5.0764286 & -5.1214286 \end{pmatrix}$$

Решения возмущённых систем (0,01% | 0,1% | 1%) =

$$\begin{pmatrix} 4.4786548 & 4.4794048 & 4.4869048 \\ 3.4786548 & 3.4794048 & 3.4869048 \\ 1.9786548 & 1.9794048 & 1.9869048 \\ 0.31198810 & 0.31273810 & 0.32023810 \\ -1.4380119 & -1.4372619 & -1.4297619 \\ -3.2380119 & -3.2372619 & -3.2297619 \\ -5.0719286 & -5.0764286 & -5.1214286 \end{pmatrix}$$

In[999]:=

```
(*г. Прогнозируемая (предельная) относительная
  погрешность решения: delta_X(пред)=cond(A)*delta_B,
где delta_B= ||dB|| / ||B||-относительная погрешность правой части*)
```

In[1000]:=

```
(*Относительная погрешность правой части для каждой из трёх систем*)
dBn11 = Norm[dB11, Infinity] / Norm[B1, Infinity];
dBn12 = Norm[dB12, Infinity] / Norm[B1, Infinity];
dBn13 = Norm[dB13, Infinity] / Norm[B1, Infinity];
```

In[1003]:=
```
(*Умножаем на число обусловленности-получаем верхнюю оценку погрешности решения*)
pred11 = cond1 * dBn11;
pred12 = cond1 * dBn12;
pred13 = cond1 * dBn13;
Print["delta_B = ", MatrixForm[N[{dBn11, dBn12, dBn13}]]];
Print["Прогнозируемая погрешность = ", MatrixForm[N[{pred11, pred12, pred13}]]];
```

$$\text{delta_B} = \begin{pmatrix} 0.0001 \\ 0.001 \\ 0.01 \end{pmatrix}$$

$$\text{Прогнозируемая погрешность} = \begin{pmatrix} 0.0025 \\ 0.025 \\ 0.25 \end{pmatrix}$$

In[1008]:=
```
(*д. Фактическая относительная погрешность решения:*)
```

In[1009]:=
```
(*delta_X= ||X*-X|| / ||X||,*)
```

In[1010]:=
```
(*где X-решение точной системы, X*-возмущённой*)
```

In[1011]:=
```
(*Показываем,на сколько изменилось решение (разность векторов)*)
Print["X* - X (0,01% | 0,1% | 1%) = ",
  MatrixForm[N[Transpose[{X11 - X1, X12 - X1, X13 - X1}]]]];
```

$$\text{X* - X (0,01\% | 0,1\% | 1\%)} = \begin{pmatrix} 0.0000833333 & 0.000833333 & 0.00833333 \\ 0.0000833333 & 0.000833333 & 0.00833333 \\ 0.0000833333 & 0.000833333 & 0.00833333 \\ 0.0000833333 & 0.000833333 & 0.00833333 \\ 0.0000833333 & 0.000833333 & 0.00833333 \\ 0.0000833333 & 0.000833333 & 0.00833333 \\ -0.0005 & -0.005 & -0.05 \end{pmatrix}$$

In[1012]:=
```
(*Считаем отношение нормы изменения решения к норме точного решения*)
fact11 = Norm[X11 - X1, Infinity] / Norm[X1, Infinity];
fact12 = Norm[X12 - X1, Infinity] / Norm[X1, Infinity];
fact13 = Norm[X13 - X1, Infinity] / Norm[X1, Infinity];
Print["Фактическая погрешность = ", MatrixForm[N[{fact11, fact12, fact13}]]];
```

$$\text{Фактическая погрешность} = \begin{pmatrix} 0.0000985915 \\ 0.000985915 \\ 0.00985915 \end{pmatrix}$$

In[1016]:=

```
(*Сводная таблица для сравнения прогноза и факта*)
Print[MatrixForm[{{"возмущение", "delta_B", "прогноз", "факт"},
    {"0,01 %", N[dBn11], N[pred11], N[fact11]}, {"0,1 %", N[dBn12],
     N[pred12], N[fact12]}, {"1 %", N[dBn13], N[pred13], N[fact13]}}]];
```

возмущение	delta_B	прогноз	факт
0,01 %	0.0001	0.0025	0.0000985915
0,1 %	0.001	0.025	0.000985915
1 %	0.01	0.25	0.00985915

In[1017]:=

```
(*№1 случ. 2*)
```

In[1018]:=

```
A2 = Table[1 / (i + j - 1), {i, n}, {j, n}];
B2 = Table[3 i - 2 k, {i, n}];
Print["A2 = ", MatrixForm[A2]];
Print["B2 = ", MatrixForm[B2]];
```

$$A2 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} & \frac{1}{13} \end{pmatrix}$$

$$B2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \\ 10 \\ 13 \\ 16 \\ 19 \end{pmatrix}$$

In[1022]:=

```
(*а. число обусловленности*)
A2inv = Inverse[A2];
Print["A2^-1 = ", MatrixForm[A2inv]];
sA2 = Total[Abs[A2], {2}];
Print["Суммы модулей строк A2: ", MatrixForm[sA2]];
nA2 = Norm[A2, Infinity];
Print["A2 = ", nA2];
sA2inv = Total[Abs[A2inv], {2}];
Print["Суммы модулей строк A2^-1: ", MatrixForm[sA2inv]];
nA2inv = Norm[A2inv, Infinity];
Print["A2^-1 = ", nA2inv];
cond2 = nA2 * nA2inv;
Print["cond(A2) = ", nA2, " * ", nA2inv, " = ", cond2, " = ", N[cond2]];
```

$$A2^{-1} = \begin{pmatrix} 49 & -1176 & 8820 & -29400 & 48510 & -38808 & 12012 \\ -1176 & 37632 & -317520 & 1128960 & -1940400 & 1596672 & -504504 \\ 8820 & -317520 & 2857680 & -10584000 & 18711000 & -15717240 & 5045040 \\ -29400 & 1128960 & -10584000 & 40320000 & -72765000 & 62092800 & -20180160 \\ 48510 & -1940400 & 18711000 & -72765000 & 133402500 & -115259760 & 37837800 \\ -38808 & 1596672 & -15717240 & 62092800 & -115259760 & 100590336 & -33297264 \\ 12012 & -504504 & 5045040 & -20180160 & 37837800 & -33297264 & 11099088 \end{pmatrix}$$

Суммы модулей строк A2:

$$\begin{pmatrix} \frac{363}{140} \\ \frac{481}{280} \\ \frac{3349}{2520} \\ \frac{2761}{2520} \\ \frac{25961}{27720} \\ \frac{22727}{27720} \\ \frac{263111}{360360} \end{pmatrix}$$

$$A2 = \frac{363}{140}$$

Суммы модулей строк A2^-1:

$$\begin{pmatrix} 138775 \\ 5526864 \\ 53241300 \\ 207100320 \\ 379964970 \\ 328592880 \\ 107975868 \end{pmatrix}$$

$$A2^{-1} = 379964970$$

$$\text{cond}(A2) = \frac{363}{140} * 379964970 = \frac{1970389773}{2} = 9.85195 \times 10^8$$

Суммы модулей строк A2:

$$\begin{pmatrix} \frac{363}{140} \\ \frac{481}{280} \\ \frac{3349}{2520} \\ \frac{2761}{2520} \\ \frac{25961}{27720} \\ \frac{22727}{27720} \\ \frac{263111}{360360} \end{pmatrix}$$

$$A2 = \frac{363}{140}$$

Суммы модулей строк A2^-1:

$$\begin{pmatrix} 138775 \\ 5526864 \\ 53241300 \\ 207100320 \\ 379964970 \\ 328592880 \\ 107975868 \end{pmatrix}$$

$$A2^{-1} = 379964970$$

$$\text{cond}(A2) = \frac{363}{140} * 379964970 = \frac{1970389773}{2} = 9.85195 \times 10^8$$

In[1034]:=

```
(*б. точная система*)
X2 = LinearSolve[A2, B2];
Print["X2 = ", MatrixForm[X2]];
```

$$X2 = \begin{pmatrix} 1015 \\ -47\,712 \\ 525\,420 \\ -2\,284\,800 \\ 4\,608\,450 \\ -4\,324\,320 \\ 1\,525\,524 \end{pmatrix}$$

In[1036]:=

```
(*в. возмущённые системы*)
B21 = B2; B21[[7]] = B2[[7]] + B2[[7]] * 1 / 10 000;
B22 = B2; B22[[7]] = B2[[7]] + B2[[7]] * 1 / 1000;
B23 = B2; B23[[7]] = B2[[7]] + B2[[7]] * 1 / 100;
dB21 = B21 - B2; dB22 = B22 - B2; dB23 = B23 - B2;
Print["B + dB (0,01% | 0,1% | 1%) = ", MatrixForm[N[Transpose[{B21, B22, B23}]]]];
Print["dB (0,01% | 0,1% | 1%) = ", MatrixForm[N[Transpose[{dB21, dB22, dB23}]]]];
X21 = LinearSolve[A2, B21];
X22 = LinearSolve[A2, B22];
X23 = LinearSolve[A2, B23];
Print["Решения возмущённых систем (0,01% | 0,1% | 1%) = ",
  MatrixForm[N[Transpose[{X21, X22, X23}], 8]]];
```

$$B + dB\ (0{,}01\% \mid 0{,}1\% \mid 1\%) = \begin{pmatrix} 1. & 1. & 1. \\ 4. & 4. & 4. \\ 7. & 7. & 7. \\ 10. & 10. & 10. \\ 13. & 13. & 13. \\ 16. & 16. & 16. \\ 19.0019 & 19.019 & 19.19 \end{pmatrix}$$

$$dB\ (0{,}01\% \mid 0{,}1\% \mid 1\%) = \begin{pmatrix} 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. \\ 0.0019 & 0.019 & 0.19 \end{pmatrix}$$

Решения возмущённых систем (0,01% | 0,1% | 1%) =

$$\begin{pmatrix} 1037.8228 & 1243.2280 & 3297.2800 \\ -48\,670.558 & -57\,297.576 & -143\,567.76 \\ 535\,005.58 & 621\,275.76 & 1.4839776 \times 10^6 \\ -2.3231423 \times 10^6 & -2.6682230 \times 10^6 & -6.1190304 \times 10^6 \\ 4.6803418 \times 10^6 & 5.3273682 \times 10^6 & 1.1797632 \times 10^7 \\ -4.3875848 \times 10^6 & -4.9569680 \times 10^6 & -1.0650800 \times 10^7 \\ 1.5466123 \times 10^6 & 1.7364067 \times 10^6 & 3.6343507 \times 10^6 \end{pmatrix}$$

In[1046]:=

```
(*г. прогнозируемая предельная погрешность*)
dBn21 = Norm[dB21, Infinity] / Norm[B2, Infinity];
dBn22 = Norm[dB22, Infinity] / Norm[B2, Infinity];
dBn23 = Norm[dB23, Infinity] / Norm[B2, Infinity];
pred21 = cond2 * dBn21;
pred22 = cond2 * dBn22;
pred23 = cond2 * dBn23;
Print["delta_B = ", MatrixForm[N[{dBn21, dBn22, dBn23}]]];
Print["Прогнозируемая погрешность = ", MatrixForm[N[{pred21, pred22, pred23}]]];
```

$$\text{delta_B} = \begin{pmatrix} 0.0001 \\ 0.001 \\ 0.01 \end{pmatrix}$$

$$\text{Прогнозируемая погрешность} = \begin{pmatrix} 98519.5 \\ 985195. \\ 9.85195 \times 10^6 \end{pmatrix}$$

In[1054]:=

```
(*д. фактическая погрешность*)Print["X* - X (0,01% | 0,1% | 1%) = ",
  MatrixForm[N[Transpose[{X21 - X2, X22 - X2, X23 - X2}]]]];
fact21 = Norm[X21 - X2, Infinity] / Norm[X2, Infinity];
fact22 = Norm[X22 - X2, Infinity] / Norm[X2, Infinity];
fact23 = Norm[X23 - X2, Infinity] / Norm[X2, Infinity];
Print["Фактическая погрешность = ", MatrixForm[N[{fact21, fact22, fact23}]]];
```

$$\text{X* - X (0,01\% | 0,1\% | 1\%)} = \begin{pmatrix} 22.8228 & 228.228 & 2282.28 \\ -958.558 & -9585.58 & -95855.8 \\ 9585.58 & 95855.8 & 958558. \\ -38342.3 & -383423. & -3.83423 \times 10^6 \\ 71891.8 & 718918. & 7.18918 \times 10^6 \\ -63264.8 & -632648. & -6.32648 \times 10^6 \\ 21088.3 & 210883. & 2.10883 \times 10^6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Фактическая погрешность} = \begin{pmatrix} 0.0156 \\ 0.156 \\ 1.56 \end{pmatrix}$$

In[1059]:=

```
Print[MatrixForm[{{"возмущение", "delta_B", "прогноз", "факт"},
    {"0,01 %", N[dBn21], N[pred21], N[fact21]}, {"0,1 %", N[dBn22],
     N[pred22], N[fact22]}, {"1 %", N[dBn23], N[pred23], N[fact23]}}]];
```

возмущение	delta_B	прогноз	факт
0,01 %	0.0001	98519.5	0.0156
0,1 %	0.001	985195.	0.156
1 %	0.01	9.85195×10^6	1.56

In[1060]:=
```
(*Вывод: фактическая погрешность не больше прогнозируемой и растёт
   пропорционально возмущению.Случай 1:cond=25,система хорошо обусловлена.
   случ. 2:cond~10^9,система плохо обусловлена,
малое возмущение даёт огромную погрешность решения.*)

(*Задание 2*)
```

In[1061]:=
```
a = {0, 2, 5, 4, 2};
b = {4, 10, 20, 10, -3};
c = {-1, 4, 3, -1, 0};
d = {5, 18, -50, 30, -2};

Print["(A|B) = ", MatrixForm[{{4, -1, 0, 0, 0, 5}, {2, 10, 4, 0, 0, 18},
    {0, 5, 20, 3, 0, -50}, {0, 0, 4, 10, -1, 30}, {0, 0, 0, 2, -3, -2}}]];
```

$$(A|B) = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 10 & 4 & 0 & 0 & 18 \\ 0 & 5 & 20 & 3 & 0 & -50 \\ 0 & 0 & 4 & 10 & -1 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

In[1066]:=
```
(*прямой ход*)
den1 = b[[1]];
L1 = -c[[1]] / den1;
M1 = d[[1]] / den1;
```

In[1069]:=
```
den2 = b[[2]] + a[[2]] * L1;
L2 = -c[[2]] / den2;
M2 = (d[[2]] - a[[2]] * M1) / den2;
```

In[1072]:=
```
den3 = b[[3]] + a[[3]] * L2;
L3 = -c[[3]] / den3;
M3 = (d[[3]] - a[[3]] * M2) / den3;
```

In[1075]:=
```
den4 = b[[4]] + a[[4]] * L3;
L4 = -c[[4]] / den4;
M4 = (d[[4]] - a[[4]] * M3) / den4;
```

In[1078]:=
```
den5 = b[[5]] + a[[5]] * L4;
L5 = -c[[5]] / den5;
M5 = (d[[5]] - a[[5]] * M4) / den5;
```

In[1081]:=
```
Print["Таблица прогоночных коэффициентов:"];
Print[MatrixForm[{{"i", "b_i+a_i*L_(i-1)", "L_i", "M_i", "L_i прибл.", "M_i прибл."},
    {1, den1, L1, M1, N[L1, 6], N[M1, 6]}, {2, den2, L2, M2, N[L2, 6], N[M2, 6]},
    {3, den3, L3, M3, N[L3, 6], N[M3, 6]}, {4, den4, L4, M4, N[L4, 6], N[M4, 6]},
    {5, den5, L5, M5, N[L5, 6], N[M5, 6]}}]];
```

Таблица прогоночных коэффициентов:

i	b_i+a_i*L_(i-1)	L_i	M_i	L_i прибл.	M_i прибл.
1	4	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4}$	0.250000	1.25000
2	$\frac{21}{2}$	$-\frac{8}{21}$	$\frac{31}{21}$	-0.380952	1.47619
3	$\frac{380}{21}$	$-\frac{63}{380}$	$-\frac{241}{76}$	-0.165789	-3.17105
4	$\frac{887}{95}$	$\frac{95}{887}$	$\frac{4055}{887}$	0.107103	4.57159
5	$-\frac{2471}{887}$	0	4	0	4.00000

In[1083]:=
```
(*обратный ход*)
x5 = M5;
x4 = L4 * x5 + M4;
x3 = L3 * x4 + M3;
x2 = L2 * x3 + M2;
x1 = L1 * x2 + M1;
Print["X = ", MatrixForm[{x1, x2, x3, x4, x5}]];
```

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

In[1089]:=
```
(*Задание 3 *)
```

In[1090]:=
```
k = 1;
eps = 10^-3;
n = 10;
A10 = Table[If[i == j, 2 n, 1], {i, n}, {j, n}];
(*Вектор правой части по формуле из условия*)
B10 = Table[(2 n - 1) i + n (n + 1) / 2 + (3 n - 1) (k - 1), {i, n}];
Print["A = ", MatrixForm[A10]];
Print["B = ", MatrixForm[B10]];
```

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 20 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 74 \\ 93 \\ 112 \\ 131 \\ 150 \\ 169 \\ 188 \\ 207 \\ 226 \\ 245 \end{pmatrix}$$

In[1097]:=

In[1098]:=

```
(*Приводим систему к виду X=Phi.X+beta,
выражая x_i из i-го уравнения:Phi_ij=-a_ij/a_ii при i≠j,Phi_ii=0,beta_i=b_i/a_ii*)
Phi10 = N[Table[If[i == j, 0, -A10[[i, j]] / A10[[i, i]], {i, n}, {j, n}]];
beta10 = N[Table[B10[[i]] / A10[[i, i]], {i, n}]];
Print["Phi = ", MatrixForm[Phi10]];
Print["beta = ", MatrixForm[beta10]];
```

$$Phi = \begin{pmatrix} 0. & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 \\ -0.05 & 0. & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 \\ -0.05 & -0.05 & 0. & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 \\ -0.05 & -0.05 & -0.05 & 0. & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 \\ -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & 0. & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 \\ -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & 0. & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 \\ -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & 0. & -0.05 & -0.05 & -0.05 \\ -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & 0. & -0.05 & -0.05 \\ -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & 0. & -0.05 \\ -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & -0.05 & 0. \end{pmatrix}$$

$$beta = \begin{pmatrix} 3.7 \\ 4.65 \\ 5.6 \\ 6.55 \\ 7.5 \\ 8.45 \\ 9.4 \\ 10.35 \\ 11.3 \\ 12.25 \end{pmatrix}$$

In[1102]:=

```
(*q-норма матрицы Phi,условие q<1 гарантирует сходимость,
порог остановки:итерации прекращаем,
когда||X_новое-X_старое|| <(1-q)/q*eps*)q10 = Norm[Phi10, Infinity];
tol10 = (1 - q10) / q10 * eps;
Print["q = ", q10, ",  порог = ", tol10];
```

```
q = 0.45,  порог = 0.00122222
```

In[1105]:=

```
(*Метод Якоби: Все компоненты нового приближения
    считаются по старому приближению.Начальное приближение:X(0)=beta*)
XJ = beta10;        (*текущее приближение*)
histJ10 = {XJ};       (*история приближений,начиная с X(0)*)
itJ10 = 0;         (*счётчик итераций*)
While[True, itJ10 = itJ10 + 1;
  XJn = Phi10.XJ + beta10;
  (*новое приближение*)AppendTo[histJ10, XJn];
  (*запоминаем его для таблицы*)If[Norm[XJn - XJ, Infinity] < tol10, XJ = XJn;
   Break[]];
  (*проверка точности*)XJ = XJn];
Print["Якоби: приближения (столбцы), сверху номер итерации"];
Print[MatrixForm[Prepend[Transpose[N[histJ10, 6]], Range[0, itJ10]]]];
Print["Якоби: итераций = ", itJ10];
Print["Якоби: решение = ", MatrixForm[N[XJ, 6]]];
```

```
Якоби: приближения (столбцы), сверху номер итерации
```

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
3.7	-0.1025	1.50175	0.774494	1.10149	0.954329	1.02055	0.990752	1.00416	0.998127	1.00084	0.9
4.65	0.895	2.50163	1.77449	2.10149	1.95433	2.02055	1.99075	2.00416	1.99813	2.00084	1.9
5.6	1.8925	3.5015	2.77448	3.10149	2.95433	3.02055	2.99075	3.00416	2.99813	3.00084	2.9
6.55	2.89	4.50137	3.77448	4.10149	3.95433	4.02055	3.99075	4.00416	3.99813	4.00084	3.9
7.5	3.8875	5.50125	4.77447	5.10149	4.95433	5.02055	4.99075	5.00416	4.99813	5.00084	4.9
8.45	4.885	6.50112	5.77446	6.10149	5.95433	6.02055	5.99075	6.00416	5.99813	6.00084	5.9
9.4	5.8825	7.501	6.77446	7.10149	6.95433	7.02055	6.99075	7.00416	6.99813	7.00084	6.9
10.35	6.88	8.50087	7.77445	8.10149	7.95433	8.02055	7.99075	8.00416	7.99813	8.00084	7.9
11.3	7.8775	9.50075	8.77444	9.10149	8.95433	9.02055	8.99075	9.00416	8.99813	9.00084	8.9
12.25	8.875	10.5006	9.77444	10.1015	9.95433	10.0206	9.99075	10.0042	9.99813	10.0008	9.9

```
Якоби: итераций = 11
```

```
Якоби: решение =
```

0.999621
1.99962
2.99962
3.99962
4.99962
5.99962
6.99962
7.99962
8.99962
9.99962

In[1113]:=

```
(* Метод Зейделя:
  При вычислении x_i сразу используются уже найденные на этой итерации x_1... x_(i-1),
остальные компоненты берутся с прошлой итерации*)XS = beta10;
(*старое приближение,X(0)=beta*)
histS10 = {XS};
itS10 = 0;
While[True, itS10 = itS10 + 1;
  XSn = XS;
  (*XSn обновляем покомпонентно*)Do[XSn[[i]] = Sum[Phi10[[i, j]] * XSn[[j]], {j, 1, i - 1}] +
     Sum[Phi10[[i, j]] * XS[[j]], {j, i, Length[beta10]}] + beta10[[i]], {i, Length[beta10]}];
  AppendTo[histS10, XSn];
  If[Norm[XSn - XS, Infinity] < tol10, XS = XSn; Break[]];
  XS = XSn];
Print["Зейдель: приближения (столбцы), сверху номер итерации"];
Print[MatrixForm[Prepend[Transpose[N[histS10, 6]], Range[0, itS10]]]];
Print["Зейдель: итераций = ", itS10];
Print["Зейдель: решение = ", MatrixForm[N[XS, 6]]];
```

```
Зейдель: приближения (столбцы), сверху номер итерации
```

0	1	2	3	4	5
3.7	-0.1025	1.13938	0.998256	0.998927	1.00005
4.65	1.08513	2.08667	2.00268	1.99911	2.00001
5.6	2.26087	3.04538	3.00481	2.9994	2.99997
6.55	3.42533	4.01437	4.00529	3.99969	3.99996
7.5	4.57906	4.99261	5.00466	4.99994	4.99996
8.45	5.72261	5.97911	6.00338	6.00011	5.99997
9.4	6.85648	6.97298	7.00186	7.0002	6.99998
10.35	7.98115	7.97338	8.00043	8.00021	7.99999
11.3	9.09709	8.97957	8.99939	9.00017	9.
12.25	10.2047	9.99083	9.99896	10.0001	10.

```
Зейдель: итераций = 5
```

```
Зейдель: решение =
```

1.00005
2.00001
2.99997
3.99996
4.99996
5.99997
6.99998
7.99999
9.
10.

In[1121]:=

```
(*Для н=20*)
```

In[1122]:=

```
k = 1;
eps = 10^-3;
n = 20;
```

In[1125]:=
```
(*Матрица:на диагонали 2n=40,вне диагонали 1*)
A20 = Table[If[i == j, 2 n, 1], {i, n}, {j, n}];
```

In[1126]:=
```
(*Вектор правой части по формуле из условия*)
B20 = Table[(2 n - 1) i + n (n + 1) / 2 + (3 n - 1) (k - 1), {i, n}];
Print["A = ", MatrixForm[A20]];
Print["B = ", MatrixForm[B20]];
```

$$A = \begin{pmatrix}
40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 40
\end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix}
249 \\ 288 \\ 327 \\ 366 \\ 405 \\ 444 \\ 483 \\ 522 \\ 561 \\ 600 \\ 639 \\ 678 \\ 717 \\ 756 \\ 795 \\ 834 \\ 873 \\ 912 \\ 951 \\ 990
\end{pmatrix}$$

In[1129]:=

```
(*Приведение к виду X=Phi.X+beta:Phi_ij=-a_ij/a_ii при i≠j,Phi_ii=0,
beta_i=b_i/a_ii*)Phi20 = N[Table[If[i == j, 0, -A20[[i, j]] / A20[[i, i]]], {i, n}, {j, n}]];
beta20 = N[Table[B20[[i]] / A20[[i, i]], {i, n}]];
Print["Phi = ", MatrixForm[Phi20]];
Print["beta = ", MatrixForm[beta20]];
```

Phi =

$$\begin{pmatrix}
0. & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & 0. & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & 0. & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & 0. & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & 0. & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & 0. & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & 0. & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & 0. & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & 0. & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & 0. & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & 0. & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & 0. & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & \\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -\\
-0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -0.025 & -
\end{pmatrix}$$

beta =

$$\begin{pmatrix}
6.225\\
7.2\\
8.175\\
9.15\\
10.125\\
11.1\\
12.075\\
13.05\\
14.025\\
15.\\
15.975\\
16.95\\
17.925\\
18.9\\
19.875\\
20.85\\
21.825\\
22.8\\
23.775\\
24.75
\end{pmatrix}$$

In[1133]:=

```
(*q-норма матрицы Phi (условие сходимости q<1) и порог остановки*)
q20 = Norm[Phi20, Infinity];
tol20 = (1 - q20) / q20 * eps;
Print["q = ", q20, ",  порог = ", tol20];
```

```
q = 0.475,  порог = 0.00110526
```

In[1136]:=

```
(*Все компоненты нового приближения считаются по старому.X(0)=beta*)
XJ = beta20;        (*текущее приближение*)
histJ20 = {XJ};       (*история приближений,начиная с X(0)*)
itJ20 = 0;         (*счётчик итераций*)
While[True, itJ20 = itJ20 + 1;
  XJn = Phi20.XJ + beta20;
  AppendTo[histJ20, XJn];
  If[Norm[XJn - XJ, Infinity] < tol20, XJ = XJn;
   Break[]];
  (*проверка точности*)XJ = XJn];
Print["Якоби: приближения (столбцы), сверху номер итерации"];
Print[MatrixForm[Prepend[Transpose[N[histJ20, 6]], Range[0, itJ20]]]];
Print["Якоби: итераций = ", itJ20];
Print["Якоби: решение = ", MatrixForm[N[XJ, 6]]];
```

Якоби: приближения (столбцы), сверху номер итерации

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.225	−1.36313	2.12545	0.465484	1.2539	0.879399	1.05729	0.972789	1.01293	0.993861	1.00292	0.
7.2	−0.36375	3.12544	1.46548	2.2539	1.8794	2.05729	1.97279	2.01293	1.99386	2.00292	1
8.175	0.635625	4.12542	2.46548	3.2539	2.8794	3.05729	2.97279	3.01293	2.99386	3.00292	2
9.15	1.635	5.12541	3.46548	4.2539	3.8794	4.05729	3.97279	4.01293	3.99386	4.00292	3
10.125	2.63438	6.12539	4.46548	5.2539	4.8794	5.05729	4.97279	5.01293	4.99386	5.00292	4
11.1	3.63375	7.12538	5.46548	6.2539	5.8794	6.05729	5.97279	6.01293	5.99386	6.00292	5
12.075	4.63313	8.12536	6.46548	7.2539	6.8794	7.05729	6.97279	7.01293	6.99386	7.00292	6
13.05	5.6325	9.12534	7.46548	8.2539	7.8794	8.05729	7.97279	8.01293	7.99386	8.00292	7
14.025	6.63188	10.1253	8.46548	9.2539	8.8794	9.05729	8.97279	9.01293	8.99386	9.00292	8
15.	7.63125	11.1253	9.46548	10.2539	9.8794	10.0573	9.97279	10.0129	9.99386	10.0029	9
15.975	8.63062	12.1253	10.4655	11.2539	10.8794	11.0573	10.9728	11.0129	10.9939	11.0029	1
16.95	9.63	13.1253	11.4655	12.2539	11.8794	12.0573	11.9728	12.0129	11.9939	12.0029	1
17.925	10.6294	14.1253	12.4655	13.2539	12.8794	13.0573	12.9728	13.0129	12.9939	13.0029	1
18.9	11.6287	15.1252	13.4655	14.2539	13.8794	14.0573	13.9728	14.0129	13.9939	14.0029	1
19.875	12.6281	16.1252	14.4655	15.2539	14.8794	15.0573	14.9728	15.0129	14.9939	15.0029	1
20.85	13.6275	17.1252	15.4655	16.2539	15.8794	16.0573	15.9728	16.0129	15.9939	16.0029	1
21.825	14.6269	18.1252	16.4655	17.2539	16.8794	17.0573	16.9728	17.0129	16.9939	17.0029	1
22.8	15.6263	19.1252	17.4655	18.2539	17.8794	18.0573	17.9728	18.0129	17.9939	18.0029	1
23.775	16.6256	20.1252	18.4655	19.2539	18.8794	19.0573	18.9728	19.0129	18.9939	19.0029	1
24.75	17.625	21.1252	19.4655	20.2539	19.8794	20.0573	19.9728	20.0129	19.9939	20.0029	1

Якоби: итераций = 13

Якоби: решение =

0.999687
1.99969
2.99969
3.99969
4.99969
5.99969
6.99969
7.99969
8.99969
9.99969
10.9997
11.9997
12.9997
13.9997
14.9997
15.9997
16.9997
17.9997
18.9997
19.9997

In[1144]:=

```
(*Метод Зейделя: При вычислении x_i сразу используются уже найденные на этой итерации
x_1... x_(i-1),остальные берутся с прошлой итерации*)
XS = beta20;        (*старое приближение,X(0)=beta*)
histS20 = {XS};
itS20 = 0;
While[True, itS20 = itS20 + 1;
  XSn = XS;
  (*XSn обновляем покомпонентно*)Do[XSn[[i]] = Sum[Phi20[[i, j]] * XSn[[j]], {j, 1, i - 1}] +
     Sum[Phi20[[i, j]] * XS[[j]], {j, i, Length[beta20]}] + beta20[[i]], {i, Length[beta20]}];
  AppendTo[histS20, XSn];
  If[Norm[XSn - XS, Infinity] < tol20, XS = XSn; Break[]];
  XS = XSn];
Print["Зейдель: приближения (столбцы), сверху номер итерации"];
Print[MatrixForm[Prepend[Transpose[N[histS20, 6]], Range[0, itS20]]]];
Print["Зейдель: итераций = ", itS20];
Print["Зейдель: решение = ", MatrixForm[N[XS, 6]]];
```

Зейдель: приближения (столбцы), сверху номер итерации

0	1	2	3	4	5	6
6.225	−1.36313	1.36191	0.983958	0.997866	1.00028	1.00001
7.2	−0.174047	2.29851	1.99182	1.99771	2.00022	2.00001
8.175	1.00968	3.24129	2.99806	2.99772	3.00015	3.00001
9.15	2.18819	4.18996	4.00286	3.99785	4.0001	4.00002
10.125	3.36161	5.14425	5.00639	4.99806	5.00005	5.00002
11.1	4.53007	6.1039	6.00883	5.99833	6.	6.00002
12.075	5.69369	7.06864	7.01032	6.99863	6.99997	7.00002
13.05	6.8526	8.03824	8.01102	7.99894	7.99994	8.00001
14.025	8.00691	9.01246	9.01106	8.99925	8.99993	9.00001
15.	9.15674	9.99106	10.0106	9.99953	9.99992	10.
15.975	10.3022	10.9738	11.0096	10.9998	10.9999	11.
16.95	11.4434	11.9606	12.0084	12.	11.9999	12.
17.925	12.5804	12.9511	13.007	13.0002	12.9999	13.
18.9	13.7134	13.9451	14.0054	14.0003	13.9999	14.
19.875	14.8425	14.9426	15.0039	15.0004	14.9999	15.
20.85	15.9676	15.9432	16.0023	16.0004	16.	16.
21.825	17.0891	16.9468	17.001	17.0005	17.	17.
22.8	18.2069	17.9533	17.9998	18.0004	18.	18.
23.775	19.3211	18.9625	18.9988	19.0004	19.	19.
24.75	20.4318	19.9743	19.9982	20.0003	20.	20.

Зейдель: итераций = 6

Зейдель: решение =

1.00001
2.00001
3.00001
4.00002
5.00002
6.00002
7.00002
8.00001
9.00001
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

In[1152]:=

```
Print[MatrixForm[{{"n", "Якоби", "Зейдель"}, {10, itJ10, itS10}, {20, itJ20, itS20}}]];
```

n	Якоби	Зейдель
10	11	5
20	13	6

In[1153]:=

```
(*ВЫВОД.Для достижения точности 10^-3 при n=10 метод Якоби требует 11 итераций,
метод Зейделя 5;
при n=20 13 и 6 соответственно.Метод Зейделя сходится примерно в 2 раза быстрее,
так как на каждом шаге использует уже уточнённые
  компоненты решения.Оба метода дают решение X=(1,2,...,n).*)
```